

Tutorial

Modelación de la red – Vista esquemática – CYME 8.0

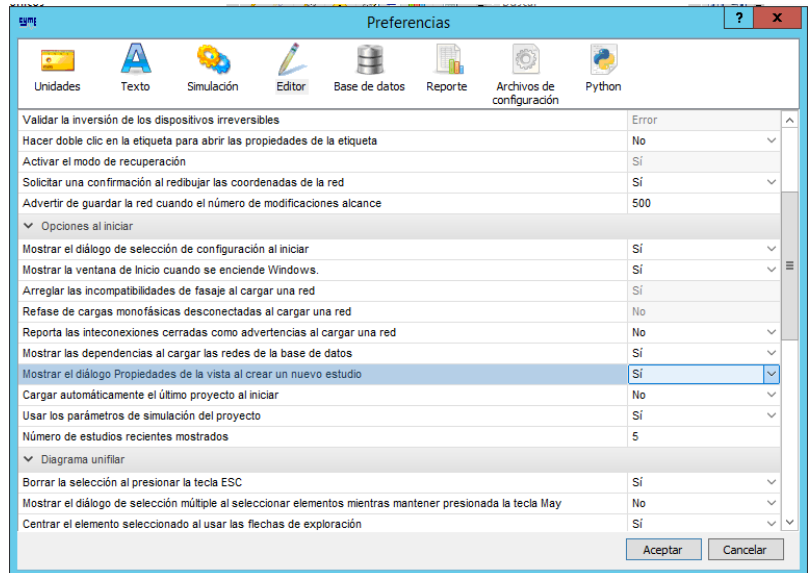
Este tutorial da las pautas para crear una red con el método arrastrar y soltar.

1. Primeros pasos

- a. **Base de datos de los equipos** – Se aconseja tener un inventario completo de los equipos necesarios **antes** de construir la red. De este modo se evita que el usuario use equipos del tipo “predeterminado” (default) y el fastidioso vaivén entre llenar equipo por equipo la base de datos y construir la red.

- b. Inicie el programa.

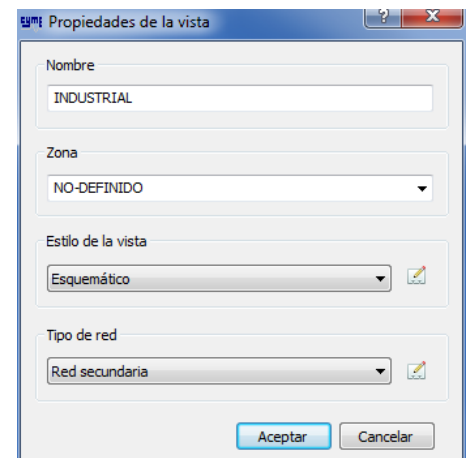
- c. Seleccione la pestaña Editor en **Archivo > Preferencias**, para activar la opción **Mostrar el dialogo Propiedades de la vista al crear un nuevo estudio** en Opciones de inicio en la pestaña Editor



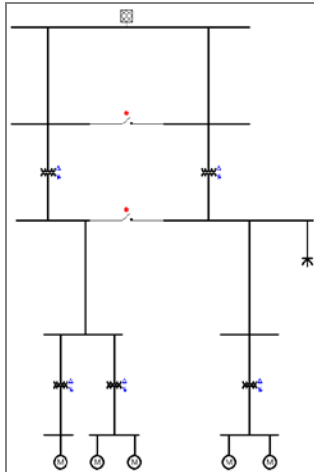
- d. Abra un nuevo estudio pulsando el botón  de la barra de herramientas **Principal**.



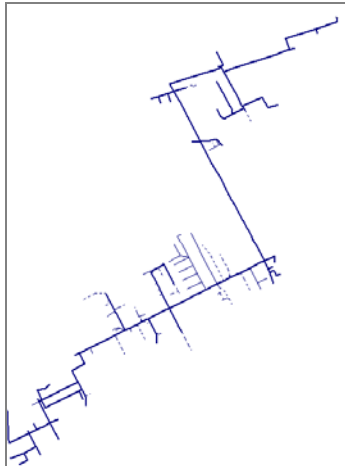
- e. Se abrirá el cuadro de diálogo **Propiedades de la vista**. Ingrese los datos siguientes:
- **Nombre** como por ejemplo el nombre de la instalación industrial.
 - **Estilo de la vista** está configurada a **Esquemático** y muestra la representación típica del diagrama unifilar de una aplicación industrial. (Nota: **Referenciada geográficamente** se usa con redes de distribución de tipo en zonas urbanas).
 - **Tipo de red** Por ejemplo: Alimentador, Subestación, Red secundaria, etc. **Nota:** este campo aparece únicamente cuando se tiene la licencia del Módulo Modelación de subestaciones y/o la licencia de Análisis de redes secundarias.



Vista esquemática



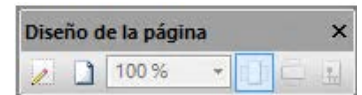
Vista referenciada geográficamente



2. El espacio de trabajo

Después de haber definido el Tipo de red (en este tutorial se trata de una red industrial), el espacio de trabajo se mostrará en pantalla para que usted pueda deslizar y soltar los dispositivos.

- a. Habilite la barra de herramientas **diseño de la página**  de Mostrar>Barras de herramientas>Diseño de página si todavía no lo ha hecho en la barra de herramientas **Principal** para personalizar el espacio de trabajo.

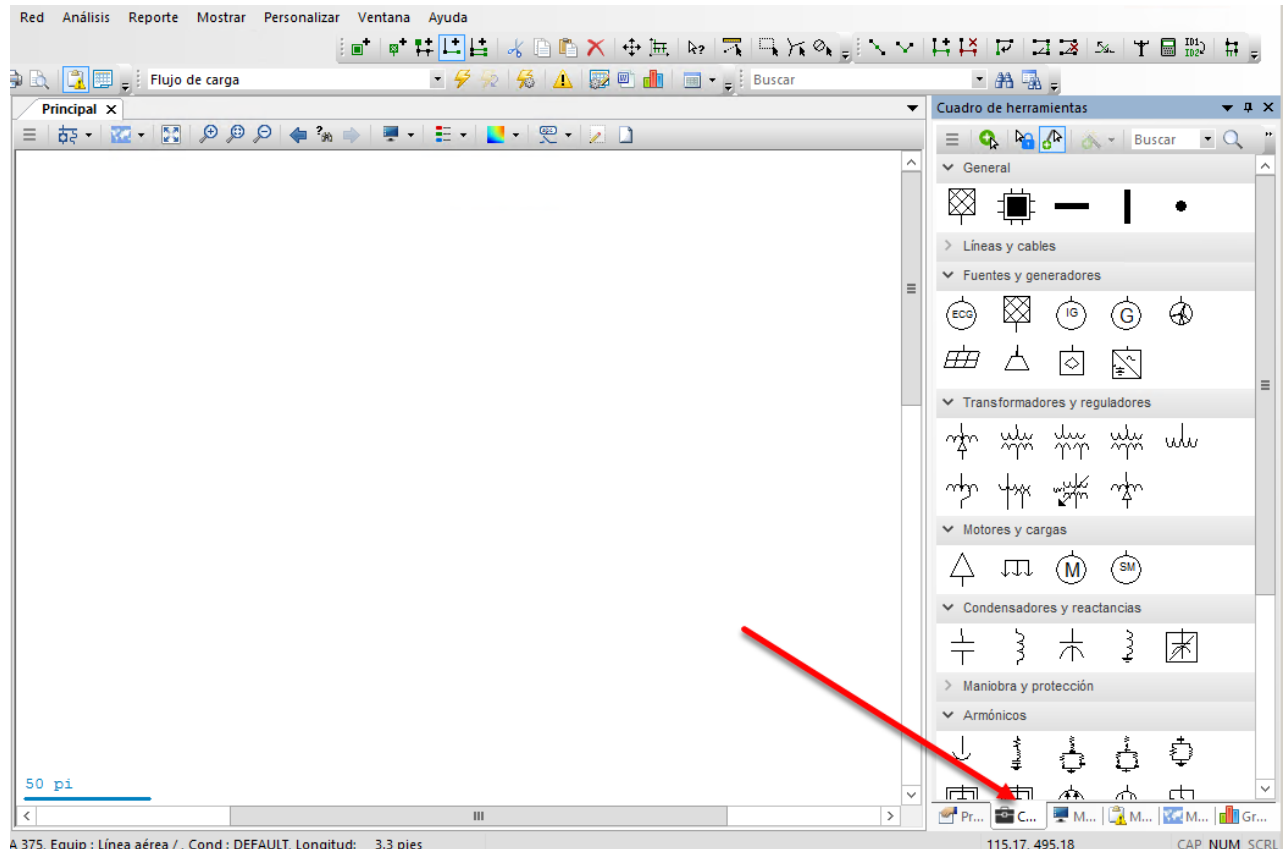


- b. Los comandos disponibles incluyen:

- **Mostrar el área de impresión para ver el área que se imprimirá.**
- **El Diseño de página para mostrar la red en formato de página/papel, junto con el nivel de zoom de la página que aparece en el espacio de trabajo.**
- **La orientación vertical u horizontal de la página.**
- **Encajar las redes en la página** para que todos los elementos de la red entren en el diseño de la página.
-

3. Barra de símbolos

En la Barra explorador múltiple se halla el **Cuadro de herramientas** que presenta categorías predeterminadas de equipos que usted puede deslizar y soltar en el espacio de trabajo.



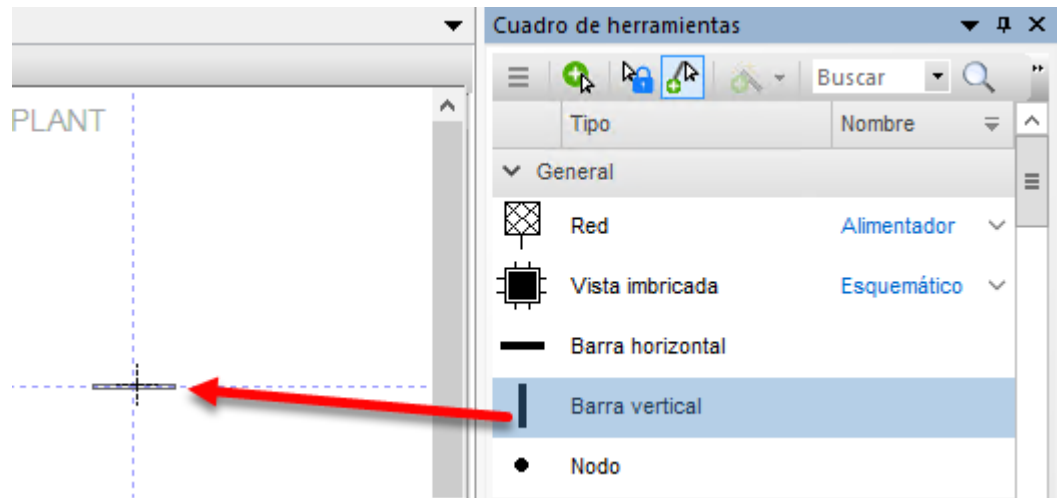
Se trata de las categorías siguientes:

- **General** para las Redes y las Barras.
- **Líneas y Cables** para interconectar diferentes dispositivos y circuitos.
- **Fuentes y Generadores** para la Fuente de la red equivalente, los Generadores (síncronos y asíncronos) y las Turbinas eólicas.
- **Transformadores y Reguladores.**
- **Motores y Cargas** para las cargas concentradas/repartidas y los motores síncronos/asíncronos.
- **Condensadores y Reactancias** para los condensadores y reactancias en serie/shunt.
- **Maniobra y Protección** que contiene los Interruptores automáticos, Seccionadores, Relés y Reconectores.
- **Armónicos** que contiene equipos específicos que se usan con el módulo de Análisis armónico. Se trata de las Fuentes de corriente armónica, de los Convertidores ideales y no ideales, de los Hornos de arco y de los Filtros. (Nótese que se debe activar el módulo de Análisis armónico para que esta pestaña esté disponible).
- **Electrónica de potencia** que incluye contiene dispositivos adicionales para los equipos que tienen condiciones de funcionamiento y de control especiales.
- **Sistemas CC** que incluye los dispositivos que permiten modelar completamente las redes CC. Este grupo se muestra solo cuando se han instalado los módulos opcionales de Flujo de carga CC y/o el Análisis de cortocircuito CC.
- **Instrumentos** lo que incluye relés y transformadores utilizados para el control y medidas.

4. Arrastrar y Soltar

Barra

Presione el símbolo “Barra horizontal” de la categoría **General** en la pestaña **Cuadro de herramientas** y resbálela hacia el espacio de trabajo. Haga doble clic en el símbolo de la barra para que aparezca el cuadro de diálogo **Propiedades de la barra** en la pantalla..

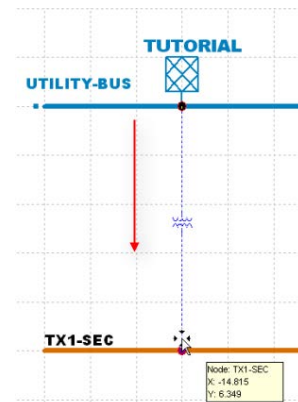


Monopuerto

- Pulse en cualquier equipo monopuerto y después arrástrelo y suéltelo en el espacio de trabajo para conectarlo a la barra deseada.
- Después de haber arrastrado el equipo suficientemente cerca, el color de la barra cambiará para indicar que se puede soltar el botón del ratón para completar la conexión.

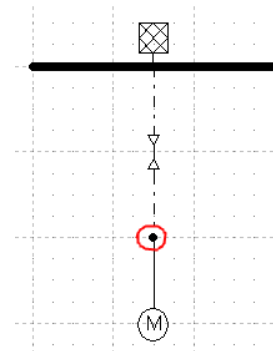
Bipuerto

- Pulse en cualquier equipo bipuerto y arrástrelo hacia el espacio de trabajo para conectar la barra “De” de la misma manera que conecta un equipo monopuerto.
- Después de haber efectuado la conexión de la barra “De”, arrastre el ratón hacia la barra “A” para completar la conexión. Nuevamente la barra cambiará de color para indicar que el botón del ratón se puede soltar para completar la conexión.



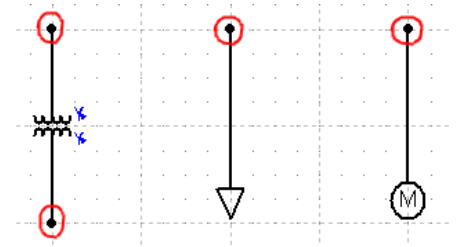
Nodo

Puede convertir cualquier barra a **Nodo** y viceversa por medio de la opción Editar en el menú contextual que aparece al hacer clic derecho con el mouse. Los nodos tienen las mismas propiedades que las barras y se pueden usar para conectar equipos. Esto es útil para representar un equipo aislado a ciertas barras como los motores.



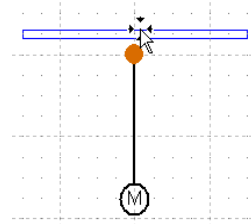
Puerto de la conexión

Usted puede arrastrar cualquier componente al espacio de trabajo sin tener que conectarlo a una barra. Los equipos de la red incluyen sus propios puertos de conexión (Nodos).



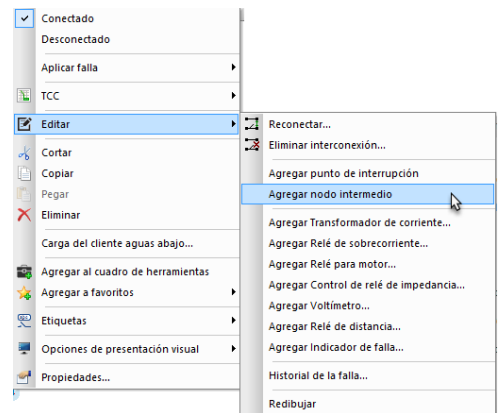
Barra a nodo

Para conectar una barra a un nodo, basta con seleccionar una barra, arrastrarla al nodo y cuando el color del nodo cambia, soltar el ratón para completar la conexión.

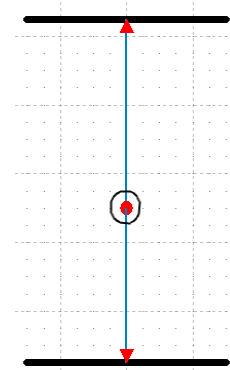


Nodos intermedios

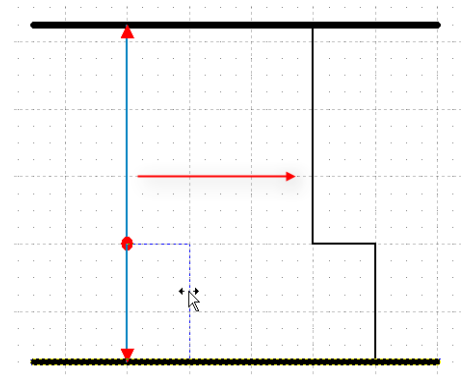
- Seleccione el ramal deseado.
- Coloque el cursor en el punto deseado del nodo intermedio en el alimentador.
- Pulse el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual y seleccione el comando **Agregar nodo intermedio de la opción Editar.**



- El nodo se colocará en el punto deseado.



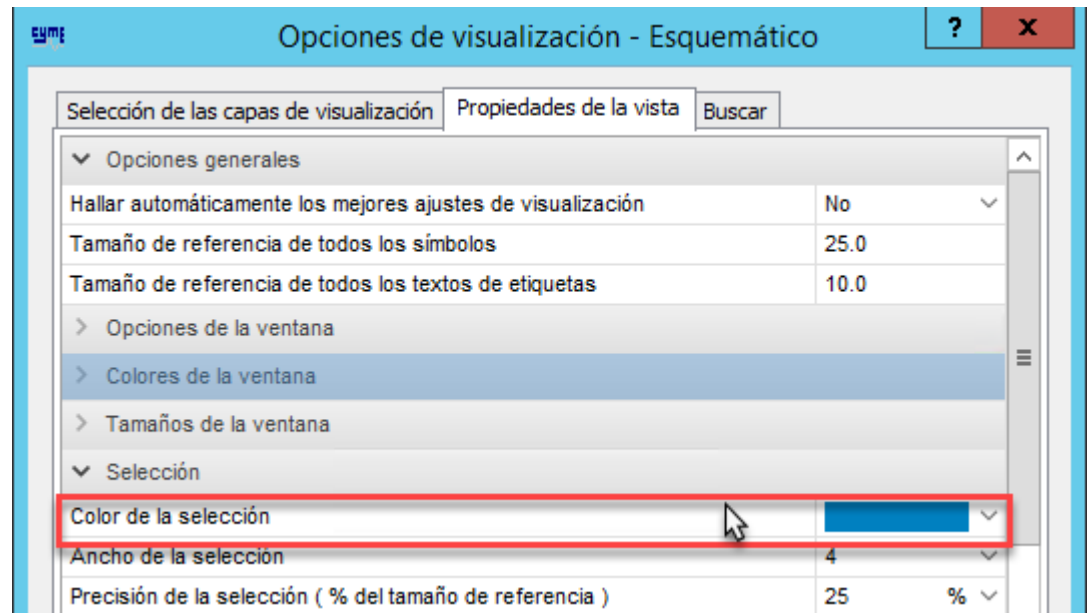
- Ahora usted puede maniobrar cada segmento de línea del ramal para crear cualquier configuración deseada.



5. Selección de los componentes de red

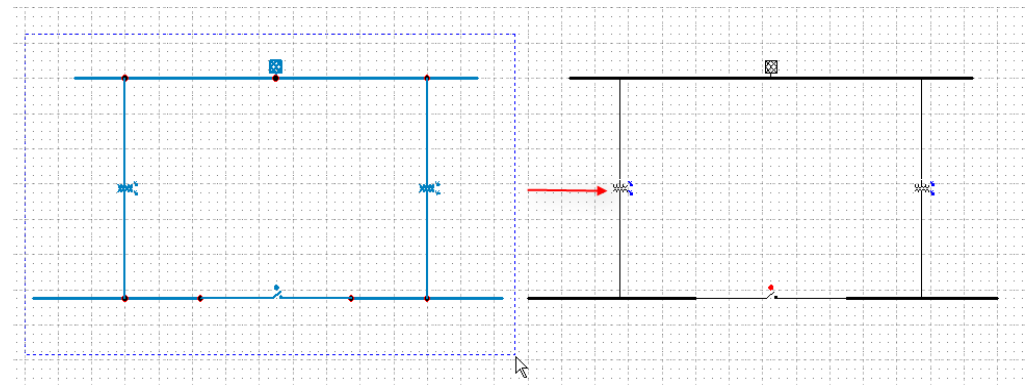
Barra o cualquier componente de red

- Coloque el cursor sobre el componente deseado y pulse el botón izquierdo.
- El equipo cambiará su color al color escogido en la pestaña Propiedades de la vista del cuadro de diálogo **Mostrar > Opciones de visualización**.



Selección por grupos

- Para seleccionar un grupo de equipos, simplemente haga clic con el botón izquierdo y arrástrelo hacia la red deseada. La opción **Activar la selección automática de región** se puede activar en la pestaña Propiedades de la vista del cuadro de diálogo **Opciones de visualización**.
- Al ser seleccionados, todos los componentes tomarán el color escogido.
- Se puede **Mover, Copiar / Pegar y Suprimir** toda la red.



6. Redimensionamiento

Barra

- Seleccione la barra deseada.
- Coloque el cursor del ratón en cualquier costado de la barra hasta que el cursor se convierta en una flecha de doble cabeza. Pulse y mantenga el botón izquierdo presionado, y arrastre el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda para acortar o alargar la barra.



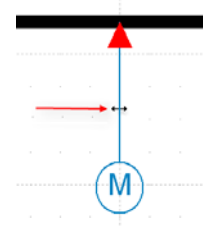
7. Desplazamiento

Barra

- Seleccione la barra deseada.
- Coloque el cursor sobre la barra hasta que se transforme en  , pulse y mientras mantiene el botón izquierdo presionado, mueva la barra a su nuevo lugar.

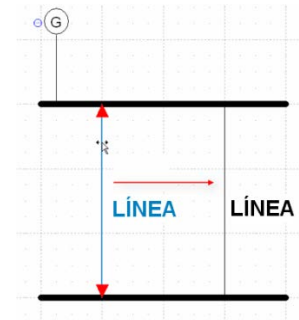
Monopuerto

- Seleccione el equipo de monopuerto deseado.
- Coloque el cursor en la conexión entre el equipo y la barra a la que está conectado hasta que el cursor se transforme en una flecha con doble cabeza. Pulse y mientras mantiene el botón presionado, arrastre el equipo hacia el punto deseado de la barra.



Bipuerto

- Seleccione el ramal deseado.
- Coloque el cursor en el ramal hasta que se transforme en una flecha con doble cabeza, pulse y mientras mantiene presionado el botón izquierdo del ratón, arrastre el ramal hacia el lugar deseado a lo largo de las dos barras.
- Si arrastra el ramal más allá de los dos ramales, el largo de las barras se ajustará en función del desplazamiento.



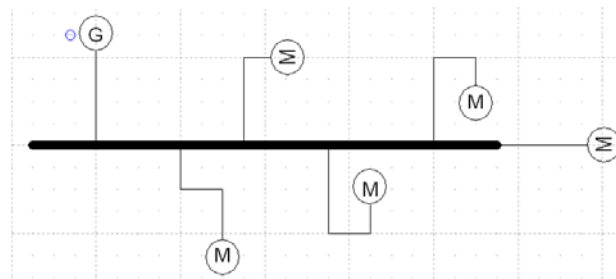
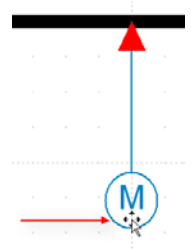
8. Rotación

Barra

- Seleccione la barra deseada.
- Coloque el cursor en el  situado a la derecha de la barra, pulse y mientras mantiene el botón izquierdo del ratón presionado, gire el ratón hasta que la barra tenga una orientación vertical. Solo están disponibles las posiciones horizontal o vertical.

Monopuerto

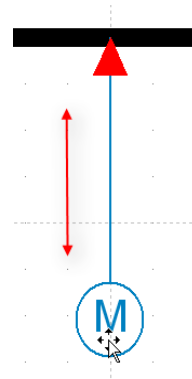
- Seleccione el equipo monopuerto deseado.
- Coloque el cursor sobre el equipo hasta que el cursor se transforme en  , pulse y mientras mantiene el botón izquierdo presionado, mueva el equipo hacia el punto deseado de la barra.
- La interfaz usuario gráfico es tan flexible que le permite colocar el equipo en cualquier lugar siguiendo un movimiento ortogonal.



9. Arrastrado de un elemento de red

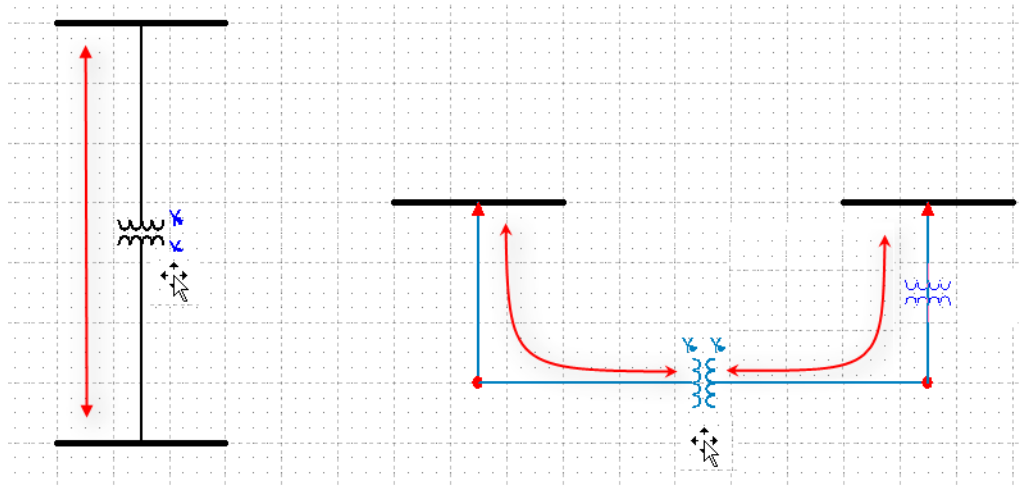
Monopuerto

- Seleccione el equipo monopuerto deseado.
- Coloque el cursor en el equipo hasta que el cursor se transforme en , pulse y manteniendo presionado el botón izquierdo arrastre el equipo para acortar o alargar la conexión entre la barra y el elemento de red.



Bipuerto

- Seleccione el equipo bipuerto deseado.
- Coloque el cursor en el equipo hasta que el cursor se transforme en , pulse y manteniendo el botón izquierdo presionado, arrastre el equipo tal como se indica en la figura siguiente.



10. Herramientas gráficas



Deshacer cambio. Anula el último cambio. Se pueden deshacer tantos cambios consecutivos se desee: pulse la flecha hacia abajo para ver la lista de cambios hechos. Comando de menú equivalente: **Editar > Deshacer modif.**



Rehacer el cambio. Cancela el último comando Deshacer. Se pueden rehacer cuantos cambios se hayan deshecho. Para que este comando funcione se debe haber deshecho por lo menos un cambio. Pulse la flecha hacia abajo para ver una lista de cambios que “rehacer”. Comando de menú equivalente: **Editar > Rehacer modif.**



Pan – Pulse el botón derecho del ratón una vez y manténgalo presionado (el cursor mostrará la inscripción “Pan”). Mueva el ratón y suelte el botón. El dibujo en la pantalla se moverá como si usted lo estuviese jalando.



Zoom – Haga doble clic con el botón derecho del ratón y manténgalo presionado. El cursor indicará “Zoom”. Mueva el ratón hasta que un cuadro delimite el área deseada y luego suelte el botón.

Zoom – Si tiene un ratón con rueda de deslizamiento, gire la rueda para agrandar o achicar la imagen. El centro del área que se agrandará (el foco del zoom) es donde se encuentra el cursor. Permanecerá visible mientras usted cambia el nivel de zoom.



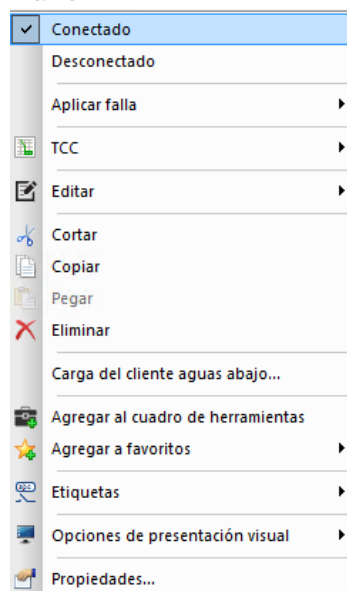
Herramientas de Zoom –Usted puede pulsar los botones **Acercar** o **Alejar** para aumentar o disminuir el tamaño de los componentes de la red y el nivel de detalle mostrado. **Encajar en ventana** muestra la imagen original y **Acercar** permite seleccionar y agrandar una pequeña parte de la red.



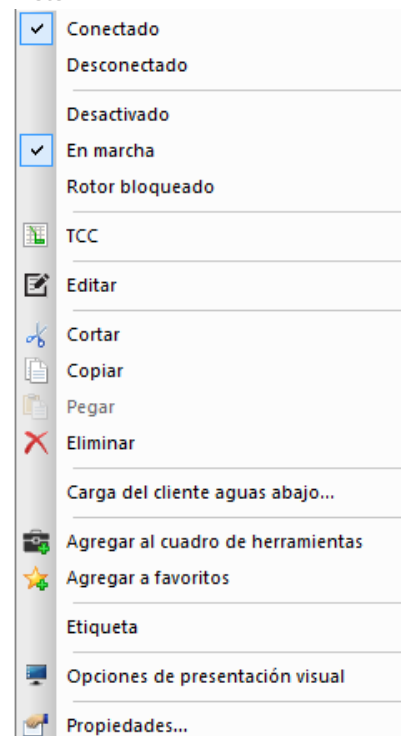
Calcular los mejores ajustes de presentación. Redimensiona todos los elementos de dibujo (ancho de línea, tamaño de fuente, tamaño de símbolo) en relación al otro. Los ajustes de dibujo correspondientes encontrados en el cuadro de diálogo Opciones de visualización se han cambiado. Note que los cambios hechos a la imagen no se pueden anular con el comando **Deshacer cambio**.

Comandos de los menús contextuales cada elemento de red tiene un conjunto de comandos que se pueden acceder directamente desde el espacio de trabajo pulsando el botón derecho del ratón. A continuación se muestra un ejemplo de los comandos disponibles para un elemento típico bipuerto y monopuerto.

Tramo



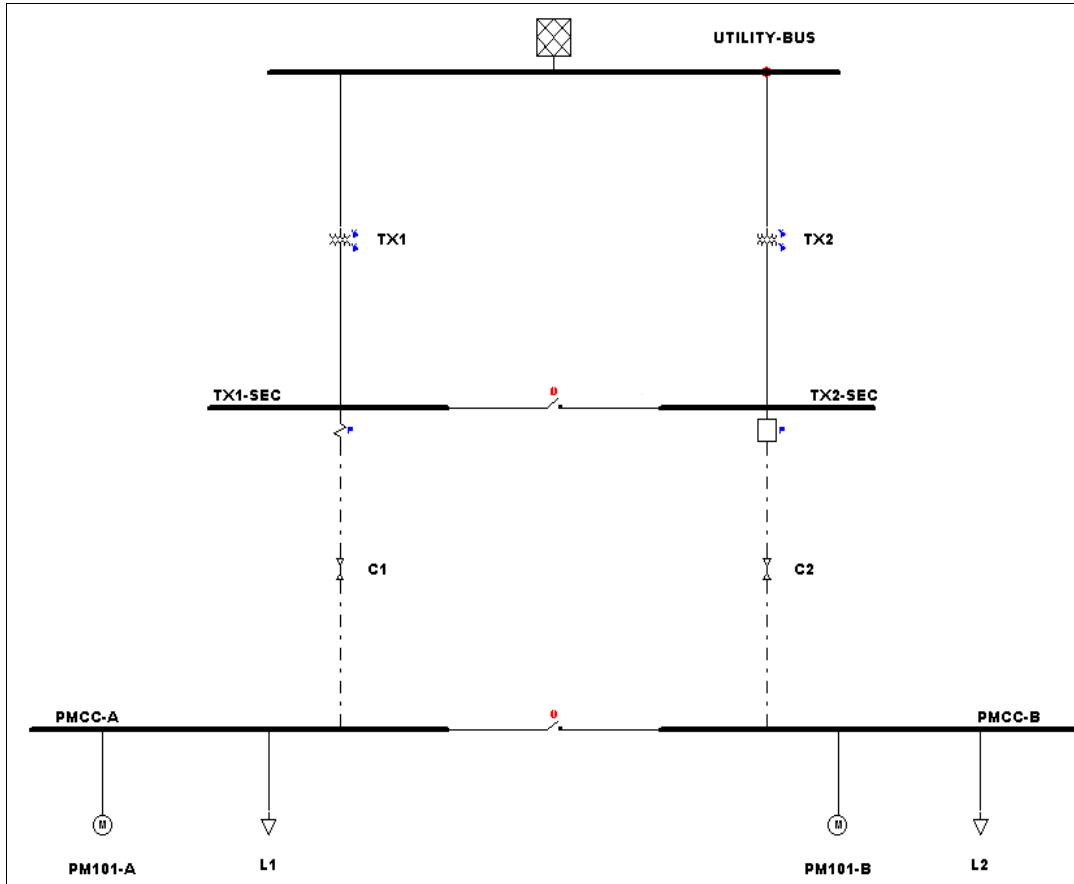
Motor



11. Ejemplo

Para agregar una Barra o un Dispositivo basta con pulsar el botón izquierdo sobre el símbolo del dispositivo deseado en la pestaña Barra de símbolos del Explorador múltiple, arrastrando el símbolo al espacio de trabajo y soltándolo en el lugar deseado.

La ilustración de abajo muestra la red industrial que usted construirá siguiendo las instrucciones siguientes:



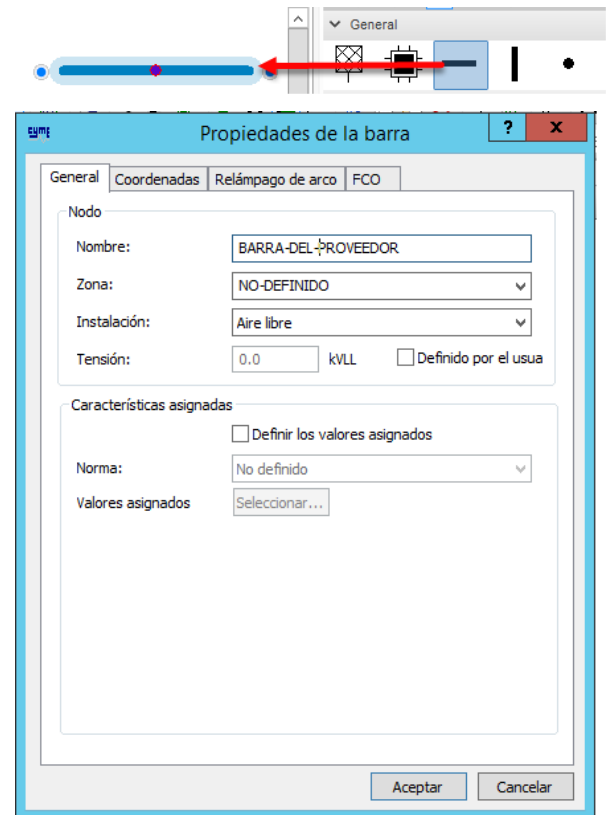
12. Preparación del espacio de trabajo

- Active las opciones **Mostrar líneas de la cuadrícula** y **Mostrar puntos de la cuadrícula** en la barra de herramientas. Mostrar para tener una idea de cómo colocar los componentes de la red.



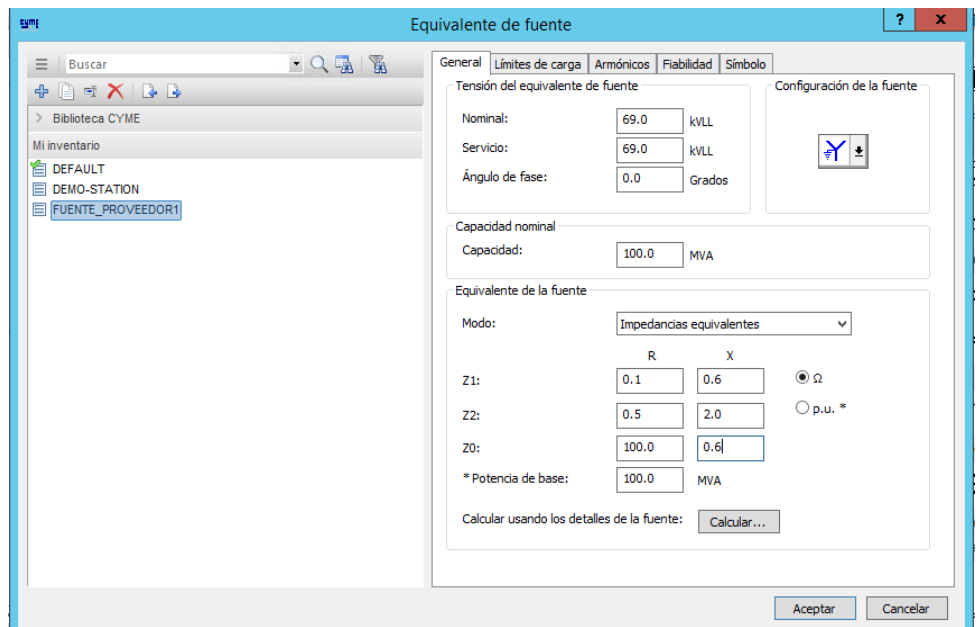
13. Adición de una Barra

- Pulse en el símbolo de la “**Barra**” en el tramo general del Cuadro de herramientas y arrástrelo y suéltelo en el espacio de trabajo. Haga doble clic en la barra para que aparezca el cuadro de diálogo de Propiedades de la Barra en la pantalla.
- Escriba el nombre de la barra: **BARRA-DEL-PROVEEDOR**.
 - El cuadro de tensión indicará 0.0 como kVLL ya que no hay fuentes conectadas a la red por el momento.
 - Ciertas opciones están disponibles para distintos tipos de instalaciones como la barra del cable y al aire libre. Para los fines de este tutorial, el tipo de instalación será **Otro**.
 - La barra se tornará violeta lo que indicará gráficamente que la barra todavía no se ha conectado a una Fuente o Generador Swing.
 - También puede cambiar la orientación de la Barra y presentarla como si fuera un Nodo.
- Repita y coloque las cuatro barras, es decir **TX1-SEC**, **TX2-SEC**, **PMCC-A**, y **PMCC-B**, en el punto ilustrado al principio de la sección 11 arriba.

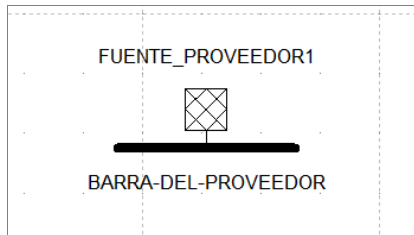


14. Fuente del proveedor

- Seleccione **Equipo > Equivalente de Fuente** y presione el botón  en la barra de herramientas del cuadro de diálogo para crear un nuevo equivalente de fuente que nombrará **FUENTE_PROVEEDOR1**. Introduzca los datos tal como se indica a la derecha. Presione **Aceptar** para guardarlos en la Base de datos de los equipos.



- b. Pulse en el ícono **Agregar fuente**  de la barra de herramientas Herramientas de editor y luego haga doble clic en el espacio de trabajo cerca de la barra que desee conectar a la **BARRA-DEL-PROVEEDOR**.
- c. El cuadro de diálogo Propiedades de la fuente se abrirá. Seleccione el ID del dispositivo Fuente **FUENTE_PROVEEDOR1**, tal como lo definió en la base de datos de los equipos. La Fuente equivalente funciona a 69 kV.
- e. Después de haber seleccionado la **FUENTE_PROVEEDOR1**, presione el botón **Aceptar** para confirmar la selección.
- f. La Red se representará como se muestra a continuación. El color de la barra ha cambiado al color de la red, tal como se definió en la pestaña **Red** del cuadro **Propiedades de la red**, indicando que la barra ahora está conectada a una fuente.

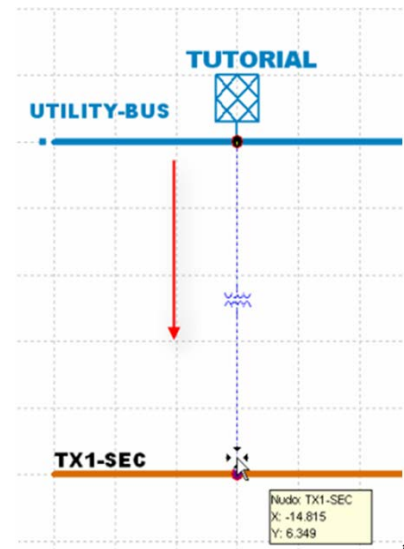


El cuadro de diálogo de la barra ahora indicará que el kVLL de la barra es 69.0 kV.

15. Elementos bipuertos

Esto se aplica a todo elemento bipuerto de la red, como Transformadores, Líneas y Cables.

- a. Presione en el símbolo del transformador con dos devanados y arrástrelo al espacio de trabajo para conectar el primario del transformador al **UTILITY-BUS** de la misma manera que conectaría la fuente.
- b. Después de haber hecho la conexión a la barra primaria, arrastre el ratón hacia la barra **TX1-SEC** para completar la conexión. Nuevamente la barra cambiará de color para indicar que se puede completar la conexión pulsando el botón izquierdo del ratón.
- c. Notará que la tensión de barra de **TX1-SEC** es ahora 13.8 kV que es la tensión secundaria del transformador.
- d. Repita los mismos pasos con el Transformador **TX2**, y los Cables **C1** y **C2**.



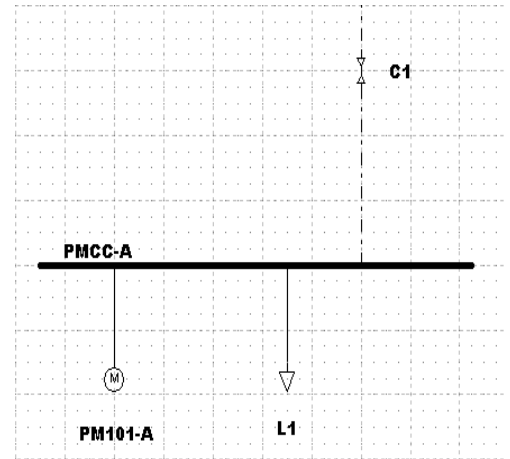
16. Elementos monopuertos

Esto se aplica a todos los elementos monopuertos como Generadores, Motores, Cargas puntuales, Shunts, etc.

- Pulse en el símbolo del Motor de inducción, arrástrelo a la barra **PMCC-A**.
- Haga doble clic en el motor para abrir el cuadro de diálogo de los Ajustes del motor para introducir el Nombre del motor **PM101-A**, y seleccione el motor deseado en la base de datos de motores disponibles.
- Similarmente, usted puede conectar la carga **L1** a la misma barra e introducir los valores de potencia activa y reactiva al cuadro de diálogo de los ajustes.

Potencia real:	1000,0	kW
Potencia reactiva:	500,0	kVAR
Formato:	kW & kVAR	

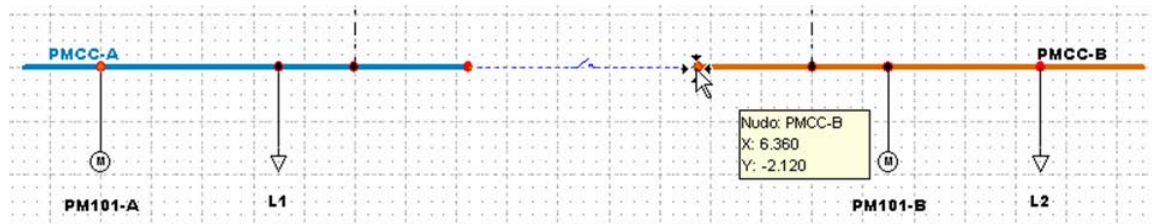
- Repita los pasos con el Motor PM101-B y la Carga L2 conectada a la barra PMCC-B.



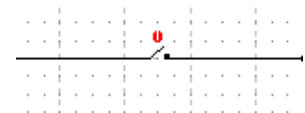
17. Dispositivos de protección

Los dispositivos de protección se pueden conectar ya sea entre barras (nodos) o directamente al tramo (cable / línea).

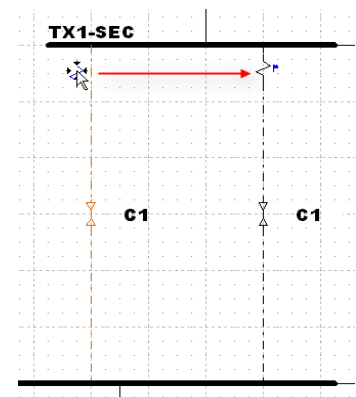
- Arrastre el dispositivo a la barra deseada y arrastre el ratón hacia la segunda barra y suelte el botón para completar la conexión.



- El punto rojo arriba del símbolo del interruptor indica que el interruptor está **Normalmente abierto**. Para mayor información sobre los símbolos empleados, consulte la sección **Símbolos** de la pestaña **Selección de las capas de visualización** en el cuadro de diálogo **Opciones de visualización**.



- El segundo método es arrastrar el dispositivo de protección, que en nuestro ejemplo es un fusible al lado **"A o de destino"** del cable y soltar el ratón después que el cable cambia de color.
- El fusible se prenderá al cable como se muestra en la ilustración.



18. E. Guardado del estudio

- En la barra de herramientas principal, pulse en el botón **Guardar estudio**  o, desde el menú seleccione

Archivo > Guardar como estudio autónomo. Esto guardará la Red y todos los equipos usados en un archivo de estudio.

- b. Escriba un nombre ("Tutorial" por ejemplo) para el archivo de estudio en el campo **Nombre de archivo** y presione **Aceptar**.